

CONCEPTOS

Imagen y Clonación de Discos

Grupo 7

Gabriel Fernández Trapero

Natalia Gámez Barea

TABLA DE CONTENIDOS

01

Introducción

- Breve explicación y esquema gráfico

02

Clonación

- Descripción
- Uso
- Proceso

03

Imagen

- Descripción
- Tipos
- Programas Asociados

04

Tipos de Clonación

- Diferencias
- Similitudes
- Ventajas
- Inconvenientes

05

Clonezilla

- Explicación
- Versiones
- Limitación principal
- Verificación

06

Otras aplicaciones

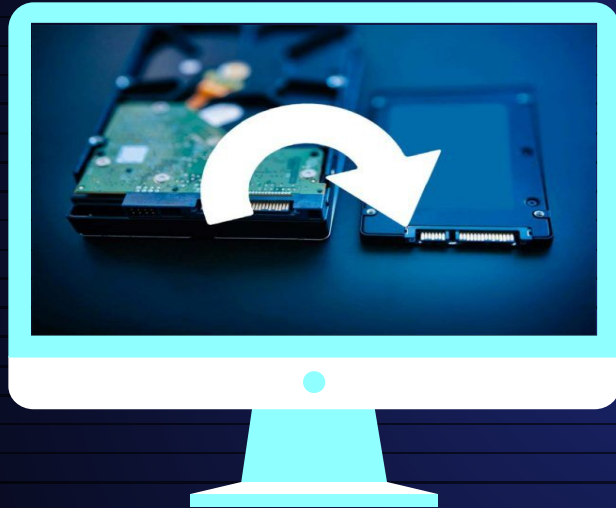
- 2 Aplicaciones para clonar
- Características principales

INTRODUCCIÓN

En esta presentación, nos enfocaremos en comprender tres aspectos claves:



CLONACIÓN



El término clonación en informática se refiere al método empleado para crear una copia exacta e idéntica de un sistema, disco duro, partición, archivo o cualquier dato informático.

CLONACIÓN DE DISCO

Definición

Proceso de crear una copia idéntica de los datos, estructura y configuración de un disco de almacenamiento en otro dispositivo.



Uso

1. Migración de sistemas.
2. Copia de seguridad completa.
3. Replicación de configuraciones.
4. Ahorro de tiempo.



Proceso

Para la clonación de un disco, se emplea software específico que copia sector por sector todos los datos originales al disco destino sin comprimir los datos.



CLONACIONES:

DESCRIPCIONES, DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

	Clonación Disco a Disco	Clonación de Partición	Creación de imagen
Descripción	Copia todo el contenido de un disco a otro en tiempo real.	Copia una partición específica en lugar de un disco completo.	Toma una instantánea completa del contenido del disco y lo comprime en un archivo.
Diferencias	Réplica exacta de un disco a otro.	Copia solo una parte del disco.	Almacena una copia en un archivo.
Similitudes	Ambos permiten hacer una restauración de datos, conservar los archivos de datos como cualquier información o sistema operativo que pueda estar presente en el dispositivo de origen. Permiten una recuperación rápida, lo que es esencial en situaciones en las que el tiempo es crítico.		

CLONACIONES: VENTAJAS E INCONVENIENTES

	Clonación Disco a Disco	Clonación de Partición	Creación de imagen
Ventajas	Puede ser más rápido que crear una imagen si se hace en tiempo real.	Ideal para clonar particiones específicas.	Útil para realizar copias de seguridad y restaurar sistemas.
Inconvenientes	Requiere espacio de almacenamiento igual o superior al tamaño del disco original. No permite comprimir datos.	No proporciona una copia completa del sistema.	No proporciona una copia en tiempo real.

DIFERENCIAS

Clonación

- El disco clonado puede ser usado como reemplazo si falla el disco original.
- Se clonan todos los archivos y la partición de arranque.
- Hace una copia por unidad.
- Es más rápido al recuperar la información.



Imagen

- Al ser un archivo comprimido con todos los datos del disco incluido el arranque del sistema, puede ser almacenado en una memoria USB.
- Se necesita una herramienta de restauración para que funcione la imagen.
- Puede almacenarse varias imágenes en un disco duro.



SIMILITUDES COMPETENTES



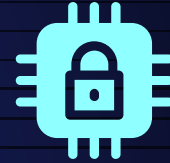
Replicar

Todos los procedimientos de clonación y creaciones de imágenes tienen el objetivo de copiar a semejanza los datos .



Respaldar

Todas las copias sirven para guardar la misma información para su uso compartido o como restauración.



Seguridad

La mejor manera de proteger tus datos son creando copias de seguridad. Algunos métodos permiten encriptar.

VENTAJAS CLONACIÓN



Clonación



Disco a Disco

- Restauración rápida.
- Migración de Hardware.
- Copias de Seguridad Completas.
- No requiere instalación de Sistema Operativo.

Partición

- Enfoque específico.
- Selección de Particiones.
- Uso Eficiente del espacio de Almacenamiento.



IMAGEN DE DISCO

Una imagen de disco es una copia exacta (bit a bit) y completa de un disco duro de almacenamiento que se comprime en un solo archivo.

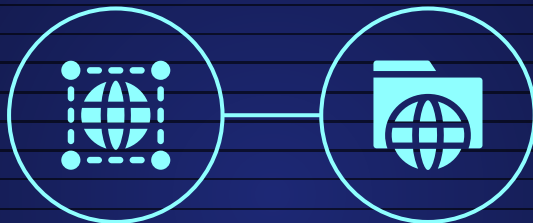
Puede utilizarse para restablecer el estado anterior de un sistema o para guardar una copia de seguridad.



VENTAJAS IMÁGENES DE DISCO

Repositorios

Las imágenes de Disco pueden ser almacenadas de forma física o en la nube.



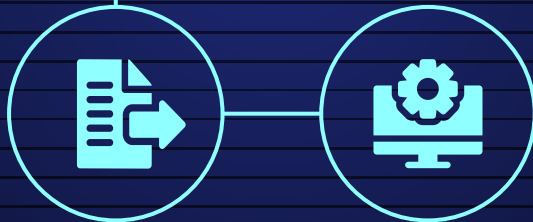
Archivos

Toda la información del disco se comprime y ahorra espacio.



Replicación

Dichos archivos se pueden compartir por almacenamiento externo.



Instalación

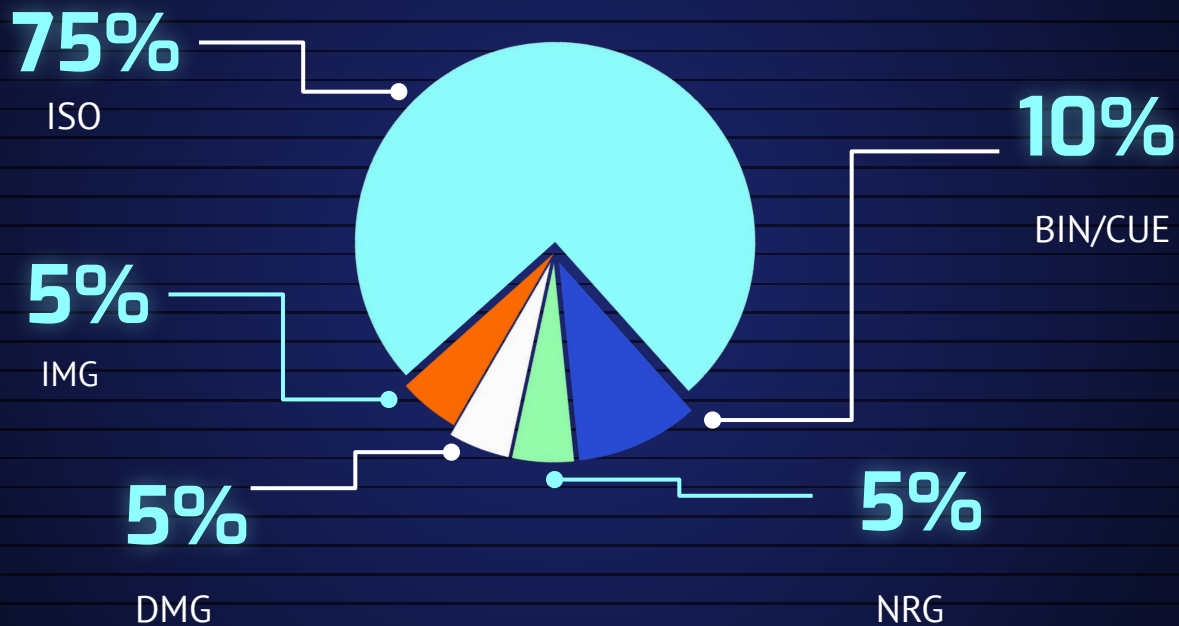
Es fácil de implementar de forma masiva gracias a que contiene toda la estructura y arranque del disco.



Tipos de imagen de disco y programas asociados

					
USO PRINCIPAL	Es el más usado, especialmente en sistemas Windows y Linux.	Similar a ISO y ampliamente utilizado en Linux y otros.	Menos común y se utiliza principalmente para discos de audio.	Muy específico para el programa Nero (software grabación).	Es un tipo de imagen de disco utilizado en MacOS.
PROGRAMAS ASOCIADOS	ImgBurn. WinCD.	ImgBurn. Nero Burning ROM.	Daemon Tools. PowerISO.	IsoBuster. AnyToISO.	Winrar. 7-Zip.

TIPOS DE IMÁGENES DE DISCO MÁS UTILIZADAS



CLONACIÓN VS. IMAGEN

Imagen

Una imagen de disco es una copia a semejanza de disco duro comprimido en un archivo.

Se puede almacenar en un dispositivo externo, se utiliza para realizar copias de seguridad o restaurar el sistema en un momento posterior.



Clonación

La clonación de disco implica crear una réplica idéntica de un disco duro sin efectuar una compresión.

Esta es una réplica idéntica de todos los datos y configuraciones presentes del disco.

CLONEZILLA

Clonezilla es un software libre y gratuito que crea clonaciones de discos duros e imágenes de disco. No es necesario instalarlo, ya que se inicia desde un dispositivo de arranque.



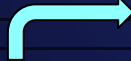
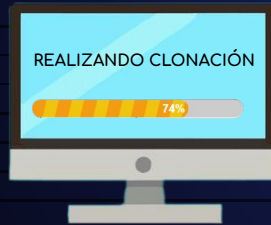
Compatible con multitud de sistemas operativos.



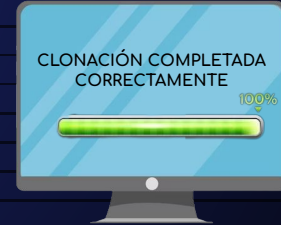
Acepta diferentes sistemas de archivos.



Permite implementar múltiples copias de datos en masa.



Clonezilla

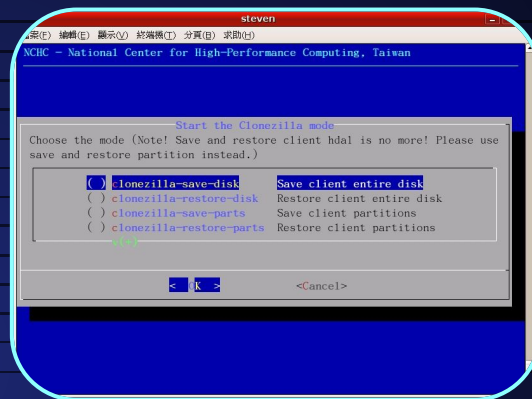


CLONEZILLA LIVE VS. LIVE SERVER



CLONEZILLA LIVE

- Para entornos domésticos
- Cuenta con interfaz de usuario Gráfica (GUI)
- Arranque desde un USB
- Copias de Seguridad y restauraciones



LIVE SERVER

- Uso empresarial
- Con línea de comandos de consola
- Uso en red
- Características Avanzadas (Automatización de tareas)
- Replicación de múltiples máquinas en paralelo



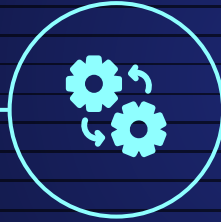
PASOS CLONEZILLA



Descargar

Descargamos la ISO original

Clonezilla - Downloads



Bootear

Utilizamos Rufus para bootear un Pendrive



Conectar D.D

Conectamos el Disco de Destino Físico



UEFI/BIOS

Seleccionamos el modo de arranque desde la BIOS



VERIFICAR DESCARGA CORRECTA

1. Entrar a la web de Clonezilla.

[Página oficial.](#)



Live release	Extra info	Other notes
alternative stable - 20230426-lunar	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Ubuntu-based, 2
stable - 3.1 0-22	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Debian-based, 2
alternative testing - 20231005-lunar 20231005-mantic	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Ubuntu-based, 2
testing - 3.1 1-23	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Debian-based, 2

2. Seleccionamos la arquitectura de la CPU, el tipo de archivo (ISO) y seleccionamos el repositorio.



Clonezilla

The Free and Open Source Software for Disk [Imaging](#) and [Cloning](#)

Downloads

To download Clonezilla live, select the following **CPU architecture**, **file type**, **repository**, then click the **download** button:

Release branch: [alternative](#), Clonezilla live version: [20230426-lunar](#)

1. Select **CPU architecture**: [amd64](#)
2. Select **file type**: [iso](#)
3. Select **repository**: [auto](#)

[Download](#)

Notes

- Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine) has dropped the support for i386 architecture. Therefore we do not release i386 Ubuntu-based Clonezilla live for Ubuntu >= 19.10, only amd64 (x86-64) arch is available.
- Once you have the Clonezilla live iso or zip file, please follow this [Live CD/USB doc](#) to put it on the boot media, and follow this [Live Docs](#) to use it.

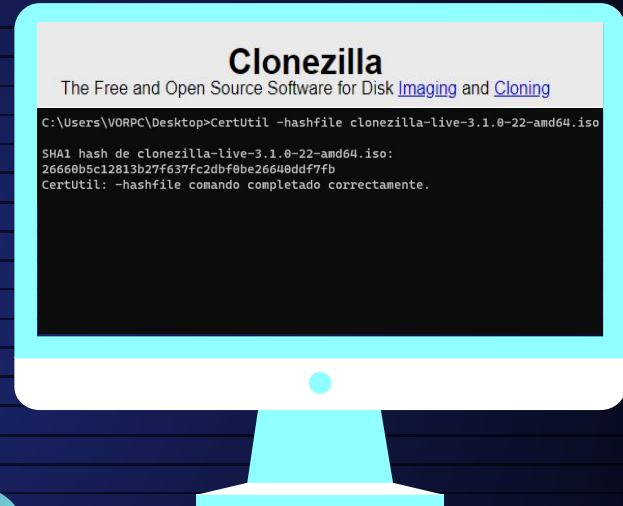
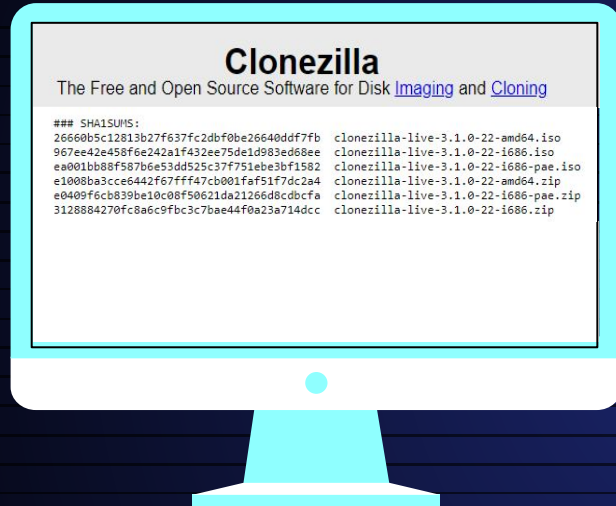
About CPU architecture

- For Ubuntu-based branch, i.e. [alternative stable](#) and [alternative testing](#) ones, 2 CPU architectures are available:
 1. amd64, for use on PCs with [AMD64 or Intel 64 processors](#). It supports multi-core processor, and multiprocessor.
 2. i686, general purpose for [386 CPU](#). It supports multi-core processor, and multiprocessor. [PAE \(Physical Address Extension\)](#) is supported.If you are not sure which one fits your machine, try i686 version first (slowest, but works for almost modern x86 CPUs). However, if you need [UEFI secure boot](#), please use [AMD64 version](#) of Clonezilla live.
- For Debian-based branch, i.e. [stable](#) and [testing](#) ones, 3 CPU architectures are available:
 1. amd64, for use on PCs with [AMD64 or Intel 64 processors](#). It supports multi-core processor, and multiprocessor.
 2. i686-pae, optimized for [686 CPU supporting PAE](#). It supports multi-core processor, and multiprocessor.
 3. i686, general purpose for [686 CPU](#). It supports one or more processors not supporting [PAE](#).If you are not sure which one fits your machine, try i686 version first (slowest, but works for almost modern x86 CPUs). However, if you need [UEFI secure boot](#), please use [AMD64 version](#) of Clonezilla live.

For more info, please check [this Q&A](#).

[\[Back to download list\]](#)

PROCESO DE COMPROBACIÓN



Verificar la
integridad

Comparamos los dos códigos hash SHA1SUMS, indicados como checksums.

LIMITACIONES



El disco de destino debe ser del mismo tamaño o tener una capacidad igual o mayor que el disco de origen.



Pueden ocurrir errores en las clonaciones a causa de sectores defectuosos.



Debe de estar el disco de destino formateado.



Su uso está indicado a informáticos con previos conocimientos.



Pueden producirse incompatibilidades entre diferentes modelos de almacenamiento.



OTRAS SIMILARES A CLONEZILLA



Rescuezilla

Es una distribución de Linux ligera y eficaz con una interfaz intuitiva y amigable.



Macrium Reflect

Es una herramienta que se utiliza como copia de seguridad y también para clonar con distintos tipos de formas.

RESCUEZILLA VS MACRIUM REFLECT

	Interfaz de usuario	Compatible con iso clonezilla	Características	Modo arranque sin iso	Clonar discos duros	Realizar copias de seguridad
RESCUEZILLA	 Interfaz intuitiva y efectiva.	 Muy útil.	Permite la clonación bare-metal y la clonación selectiva.		 Permite clonar discos duros	
MACRIUM REFLECT	 Fácil entendimiento y simple.	 Esta es una desventaja de la herramienta.	Permite la clonación exacta, la clonación rápida de delta, clonación de disco completo y clonación de partición.			 Puede llegar a ser importante.

The background is a dark navy blue with various light blue and white geometric and circuit-like elements. In the top left, there's a dark blue polygon with a line extending from it. In the top center, a vertical line with three small circles at intervals. In the top right, a dark blue arrow pointing left. In the middle left, a series of five right-pointing chevrons. In the middle right, a horizontal line with a small circle at its end. In the bottom left, a horizontal line of dots. In the bottom center, a horizontal line with two small circles. In the bottom right, a dark blue arrow pointing up with four chevrons inside it. The central text is inside a large, rounded, light blue rectangle.

¡GRACIAS!